



A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2012

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Viernes 15 de junio de 2012

8:30 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 6. Reacciones Químicas, tema 7. Estados de Agregación y toda Nomenclatura.
- Consta de 3 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 20 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA SIMPLE	20 %	(4 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	30 %	(6 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	15 %	(3 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	35 %	(7 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- En este examen usted encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,2.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

El resultado de este examen estará hasta el miércoles en la tarde!!!

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

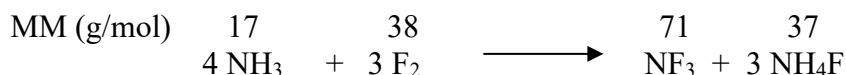
Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 4 puntos.

1. Para la sustancia cuya fórmula es $\text{Fe}(\text{BrO}_3)_2$ se conoce que la masa molar es 312 g/mol, eso significa que en 624 g hay _____ fórmulas y su masa fórmula corresponde a _____.

Los valores que completan correctamente el texto anterior son:

- a () $6,02 \times 10^{23}$ y 312 g b () $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ y 312 u
 c () $6,02 \times 10^{23}$ y 312 u d () $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ y 312 g
2. En 90 gramos de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, MM = 180 g/mol) la cantidad de átomos de carbono que existen es
- a () 0,5 moles de átomos. b () 3 átomos.
 c () $3 \times 6,02 \times 10^{23}$. d () $6 \times 6,02 \times 10^{23}$.
3. Un reactante en exceso:
- a. () se determina en el laboratorio. b. () Se encuentra en mayor cantidad de masa.
 c. () no reacciona con otras sustancias d. () no se agota en la reacción.
4. Si se duplica las cantidades de todos los reactantes en una reacción es correcto afirmar que
- () se duplica el % de rendimiento.
 () todos los reactantes están en exceso.
 () se duplica la cantidad de reactante límite.
 () se duplica la cantidad de todos los productos de la reacción.
5. Un reactante que contiene 300 g de impurezas por cada 500 g de reactante presenta una pureza de:
- () 30% () 70% () 60% () 40%

6. Considere la siguiente reacción:



A

Si se ponen a reaccionar 17 g de NH_3 con 38 g de F_2 es correcto afirmar que:

- () el NH_3 es el reactante en exceso.
 () ambos reactantes limitan la reacción.
 () el F_2 es el reactante límite.
 () el NH_3 determina la cantidad de NF_3 que se produce.

7. Un elemento químico que en estado natural se encuentra en estado sólido presenta

- a.() forma propia, alta compresibilidad y volumen propio.
- b.() forma propia, dureza y volumen propio.
- c.() alta expansión térmica y forma propia.
- d.() volumen propio, forma propia y viscosidad.

8. De acuerdo con el texto siguiente:

“Las sustancias que tienen moléculas que interactúan muy poco entre sí, no presentan polimorfismo, presentan alta compresibilidad y alta difusibilidad con ellas mismas, además de viscosidad.”

Describe al estado de agregación

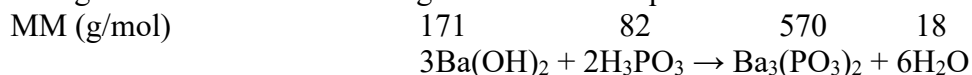
- a.() sólido.
- b.() líquido.
- c.() gaseoso.
- d.() plasma.

A

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 6 puntos.

9. Según la información de la siguiente ecuación química:



Se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | 1 x (6,022x10 ²³) moléculas de H ₃ PO ₃ producen 570 g de fórmulas de Ba ₃ (PO ₃) ₂ |
| ☐ | Por cada 3 moles de Ba(OH) ₂ que reaccionan se producen 108 gramos de H ₂ O. |
| ☐ | 18 u de H ₂ O se producen simultáneamente con 95 u de Ba ₃ (PO ₃) ₂ |
| ☐ | Se necesitan 513 lb de Ba(OH) ₂ para reaccionar con 2 mol de H ₃ PO ₃ |
| ☐ | En 570 g de Ba ₃ (PO ₃) ₂ se encuentran 3 moles de iones Ba ²⁺ y 6 átomos de oxígeno |

10. Con respecto del reactante límite y en exceso se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Si hay más de dos reactantes, siempre hay alguno en exceso. |
| ☐ | Si se agregan cantidades iguales de los reactantes no hay reactante en exceso. |
| ☐ | El reactante en exceso siempre se elige como el de menor costo. |
| ☐ | Se pueden establecer a conveniencia dos o más reactantes límites. |
| ☐ | Solo el reactante límite permite calcular el porcentaje de rendimiento. |

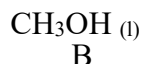
11. Con respecto del rendimiento teórico, del rendimiento real y del porcentaje de rendimiento (% R) se afirma correctamente que:

- ☐ Al duplicar la cantidad del reactante límite se duplica el porcentaje de rendimiento.
- ☐ Un reactante al 50% de pureza contiene 50 g de impurezas por cada 200 g de reactante.
- ☐ El producto del que se obtiene más masa posee el mejor porcentaje de rendimiento.
- ☐ La presencia de impurezas en los reactantes disminuye siempre el rendimiento real.
- ☐ Se debe buscar condiciones óptimas para mejorar el rendimiento práctico de una reacción.

12. Con respecto a las reacciones exotérmicas, endotérmicas y catalizadores se puede afirmar que:

- ☐ Toda reacción química requiere de la energía de activación
- ☐ Si $\Delta H_{\text{productos}} > \Delta H_{\text{reactantes}}$ la reacción es exotérmica
- ☐ Los catalizadores modifican las características de los productos
- ☐ Los inhibidores reducen la energía de activación y se disminuye la velocidad de reacción
- ☐ En una reacción endotérmica la energía de los reactantes es menor que la de los productos

13. Considere las siguientes sustancias,



se afirma correctamente que:

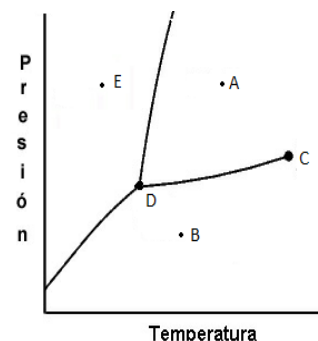
- ☐ A, B y D presentan presión de vapor
- ☐ C y D pueden presentar alotropía
- ☐ Solo B y C presentan viscosidad
- ☐ A y D pueden presentar polimorfismo
- ☐ B y C adquieren el volumen del recipiente

A

14. Considere el siguiente diagrama:

Se afirma correctamente que:

- ☐ Al pasar del punto A al E se da la congelación.
- ☐ Al aumentar la presión en B, se produce deposición.
- ☐ En A, al bajar la presión, se transforma en sólido.
- ☐ En D coexisten sólo el estado sólido y el líquido.
- ☐ La línea D-C representa el equilibrio entre los estados líquido y gaseoso.



III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

19. Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
	Hidróxido de aluminio	
	Ácido perclórico	
	Ión cromato	
	Cianuro de mercurio (II)	
	Oxido de Hierro (III)	
	Bromuro de hidrógeno	
$\text{Cu}(\text{OH})_2$		
$\text{Sb}_2(\text{SO}_4)_5$		
NaHCO_3		
CsOH		
HNO_3		

20. Para la obtención de cloruro de titanio (IV) (TiCl_4) se pone a reaccionar óxido de titanio (IV) (TiO_2), en polvo, con cloro gaseoso (Cl_2) y carbón finamente dividido (C) a 900°C y 10 atm. Adicionalmente se obtiene en este proceso monóxido de carbono en estado gaseoso, (CO).

a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso

b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación:

d. Explique la clasificación.

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

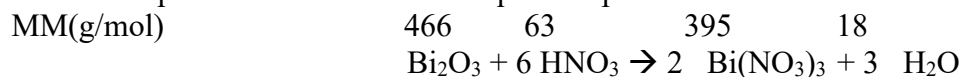
17 La histamina es una sustancia sintetizada en el cuerpo con fórmula $\text{H}_9\text{C}_5\text{N}_3$. Para esta sustancia calcule (1 pto)

a) Calcule la masa molar de la histamina ($\text{H}_9\text{C}_5\text{N}_3$).

b) Cuantos moles de moléculas están presentes en 15 mg de esta sustancia

c) Cuantos átomos de N, hay en 2,6 mol de esta sustancia

18. El nitrato de bismuto (III) se emplea en la elaboración de pinturas y esmaltes luminosos, para su producción se puede utilizar la reacción que se representa a continuación: (1 pto)



Según la ecuación anterior calcule:

a. ¿Cuántos moles de $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ se obtienen cuando se producen 2,7 lb de H_2O ?

b. ¿ Cuántas moléculas de HNO_3 deben reaccionar para generar $1,81 \times 10^{24}$ fórmulas de $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$?

19 El bromuro de potasio (KBr) se obtiene según la ecuación:

(1,5 puntos)



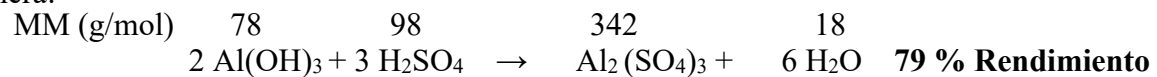
Si se mezclan 299 ton de Br₂ y 187 ton de KOH. Calcule:

a) El reactante límite y el exceso.

b) ¿Cuántas toneladas más del reactante límite se debe agregar para que reaccione lo que sobra del reactante en exceso?

c) ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento si se obtuvieron 200 toneladas de KBr?

20. El HF se emplea en la fabricación de freones para sistemas de refrigeración. Se prepara de la siguiente manera:



Conociendo que:

ESPECIE	H ₂ SO ₄	Al(OH) ₃
PUREZA (%)	90	93

Calcule cuánto H₂SO₄ y Al(OH)₃ de pureza mencionada en el cuadro anterior se necesitan para producir 469 lb de HF. (1,5 puntos).

A

21. Dada la siguiente reacción a 101,3 kPa y 298 K:



ESPECIE	$\text{HCl}_{(\text{g})}$	$\text{HCl}_{(\text{ac})}$	$\text{KCl}_{(\text{s})}$	$\text{MnCl}_{2(\text{s})}$	$\text{Cl}_{2(\text{l})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
$\Delta H^\circ_f(\text{kJ/mol})$	-92,3	-167,0	-436,5	-481,3	-40,2	-285,8	-241,8

a) Calcule el ΔH°_f $\text{KMnO}_{4(\text{s})}$

b) Calcule la energía involucrada al reaccionar 583 gramos $\text{KMnO}_{4(\text{s})}$. (MM= 158 g/mol)

22. Un cilindro de 85 litros, contiene $\text{H}_{2(\text{g})}$ a 53 kPa y 20 °C. Calcule el número de moles del gas.